

BÀI TẬP KIỂM THỬ PHẦN MỀM

NỘI DUNG

Bài 1: Thiết kế test cases – Chức năng “Đăng ký tài khoản”	2
Bài 2: Thiết kế test cases – Chức năng “Thêm vào Giỏ hàng”	4

Bài 1: Thiết kế test cases – Chức năng “Đăng ký tài khoản”

1. Mục tiêu

Hệ thống cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng cách nhập thông tin cá nhân và xác nhận email.

2. Mô tả chức năng

Khi người dùng truy cập trang “Đăng ký tài khoản”, hệ thống hiển thị một form bao gồm các trường sau:

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
Họ và tên	Chuỗi	Bắt buộc, 3–50 ký tự
Email	Chuỗi	Bắt buộc, đúng định dạng email
Mật khẩu	Chuỗi	Bắt buộc, 8–20 ký tự, chứa ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường và 1 số
Xác nhận mật khẩu	Chuỗi	Bắt buộc, phải trùng với Mật khẩu
Tuổi	Số nguyên	Bắt buộc, 16–120

Luồng hoạt động

- Người dùng nhập đầy đủ thông tin.
- Nhấn nút “Đăng ký”.
- Hệ thống kiểm tra:
 - Các trường bắt buộc có được nhập hay không.
 - Các ràng buộc dữ liệu.
 - Email đã tồn tại trong hệ thống hay chưa.
- Nếu hợp lệ:
 - Tạo tài khoản.
 - Gửi email xác thực tài khoản.
 - Hiển thị thông báo: **“Đăng ký thành công, vui lòng kiểm tra email để xác thực.”**
- Nếu không hợp lệ:
 - Hiển thị thông báo lỗi tương ứng.

3. Các thông báo lỗi điển hình

- “Họ và tên không được để trống”
- “Họ và tên phải từ 3 đến 50 ký tự”
- “Email không đúng định dạng”
- “Email đã tồn tại”
- “Mật khẩu phải từ 8 đến 20 ký tự”

- “Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường và 1 chữ số”
 - “Xác nhận mật khẩu không khớp”
 - “Tuổi phải nằm trong khoảng 16 đến 120”
-

YÊU CẦU SINH VIÊN THỰC HIỆN

Bài tập: Thiết kế bộ Test Cases

Dựa trên bản mô tả yêu cầu ở trên, sinh viên hãy:

1. Thiết kế ít nhất 12 test cases, bao gồm:

- **Happy path** (test hợp lệ)
- **Boundary testing** (giới hạn: tên 3 ký tự, tuổi 16, tuổi 120, mật khẩu 8 ký tự,...)
- **Negative testing** (thiếu trường, sai định dạng, email tồn tại,...)

2. Mỗi test case gồm các thông tin:

- **TC ID**
- **Mô tả**
- **Tiền điều kiện (nếu có)**
- **Test data**
- **Các bước thực hiện**
- **Kết quả mong đợi**

3. (Tuỳ chọn) Thiết kế thêm test cases cho:

- Kiểm tra UI (ví dụ: nút bị disable khi thiếu dữ liệu).
- Kiểm tra bảo mật đơn giản (ví dụ: không hiển thị mật khẩu khi nhập).

Bài 2: Thiết kế test cases – Chức năng “Thêm vào Giỏ hàng”

1. Mục tiêu

Hệ thống cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng trong một ứng dụng thương mại điện tử.

2. Mô tả chức năng

Khi người dùng xem thông tin chi tiết của một sản phẩm, họ có thể nhập số lượng muốn mua và nhấn nút **“Thêm vào giỏ hàng”**.

Hệ thống sẽ kiểm tra và cập nhật giỏ hàng theo các quy định dưới đây.

3. Luật nghiệp vụ

- Người dùng chỉ có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng nếu:
 - Sản phẩm tồn tại
 - Số lượng yêu cầu ≥ 1 và ≤ 99
 - Số lượng yêu cầu $\leq \text{StockQuantity}$ (số lượng còn trong kho).
 - Nếu sản phẩm **đã có trong giỏ hàng**:
 - Hệ thống tăng số lượng hiện tại lên bằng *số lượng nhập thêm*.
 - Sau khi cộng, số lượng mới không được vượt quá 99.
 - Sau khi cộng, số lượng mới không được lớn hơn StockQuantity.
 - Nếu sản phẩm **chưa có trong giỏ hàng**:
 - Hệ thống thêm mới một mục giỏ hàng.
-

4. Thông báo lỗi

- “Sản phẩm không tồn tại”
 - “Người dùng không hợp lệ”
 - “Số lượng phải từ 1 đến 99”
 - “Không đủ số lượng trong kho”
 - “Số lượng vượt quá giới hạn cho phép (tối đa 99)”
-

5. Kết quả khi thành công

- Cập nhật giỏ hàng
 - Hiển thị: **“Đã thêm vào giỏ hàng thành công”**
 - Hiển thị số lượng mới của sản phẩm trong giỏ (nếu có)
-

YÊU CẦU SINH VIÊN THỰC HIỆN – THIẾT KẾ TEST CASES

Hãy dựa trên bản mô tả ở trên và thực hiện thiết kế các test cases.